【書類名】　手続補正書
【整理番号】　X2J-5238
【提出日】　令和 8年 9月30日
【あて先】　特許庁長官殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2025- 81199
【補正をする者】
　【識別番号】　522111334
　【氏名又は名称】　ソナタス　インコーポレイテッド
【代理人】
　【識別番号】　100103610
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　▲吉▼田　和彦
【発送番号】　141308
【手続補正1】
　【補正対象書類名】　特許請求の範囲
　【補正対象項目名】　全文
　【補正方法】　変更
　【補正の内容】
　　【書類名】特許請求の範囲
　　【請求項１】
　システムであって、
　第１のネットワーク及び第２のネットワークを有する車両と、
　前記第１のネットワーク上の第１のデバイスと、
　前記第１のネットワークと前記第２のネットワークとの間に挿入された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）と、を含み、
　前記ＣＮＤは、前記第１のデバイスと前記第２のネットワークとの間の通信を容易にし、前記第１のネットワーク又は前記第２のネットワークのうちの少なくとも一方からの１又は２以上のメッセージをアップサンプリング又はダウンサンプリングのうちの少なくとも一方を行うように構造化され、
　前記第１のネットワークは、前記第２のネットワークとは異なるタイプのものである、
　システム。
　　【請求項２】
　前記第２のネットワーク上に存在し、かつ前記ＣＮＤを介して前記第１のデバイスと通信するように構造化された第２のデバイス、
　を更に含む、請求項１に記載のシステム。
　　【請求項３】
　前記ＣＮＤに通信的に結合され、前記ＣＮＤの構成を調整するように構造化された外部デバイス、
　を更に含む、請求項１に記載のシステム。
　　【請求項４】
　前記第１のネットワーク及び／又は前記第２のネットワークのうちの少なくとも一方は、コントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）ベースのネットワークである、請求項１に記載のシステム。
　　【請求項５】
　前記第１のネットワーク及び／又は前記第２のネットワークのうちの少なくとも一方は、イーサネットベースのネットワークである、請求項１に記載のシステム。
　　【請求項６】
　前記第１のネットワークはコントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）ベースのネットワークであり、前記第２のネットワークはイーサネットベースのネットワークである、請

求項１に記載のシステム。
【請求項７】
前記ＣＮＤは、
前記ＣＡＮベースのネットワークにアクセスするように構造化された構成可能エッジゲートウェイ（ＣＥＧ）と、
前記イーサネットベースのネットワークにアクセスするように構造化されたイーサネットスイッチと、
を含み、
前記ＣＥＧは、前記ＣＡＮベースのネットワーク上の対応するメッセージに応答して前記イーサネットスイッチにメッセージを提供する、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
前記ＣＥＧは、前記メッセージを前記ＣＡＮベースのネットワーク上の前記対応するメッセージに基づいてカプセル封入されたＣＡＮメッセージを含むイーサネットメッセージとして前記イーサネットスイッチに提供するように構造化される、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
前記第１のネットワークは、コントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）、メディア指向システムトランスポート（ＭＯＳＴ）ネットワーク、ローカル相互接続ネットワーク（ＬＩＮ）、ＦｌｅｘＲａｙネットワーク、時間トリガ式プロトコル（ＴＴＰ）ネットワーク、低電圧差動信号転送（ＬＶＤＳ）ネットワーク、又はオーディオビデオブリッジング（ＡＶＢ）対応ネットワークから構成されるネットワークタイプから選択される少なくとも１つのネットワークタイプを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
前記第２のネットワークはイーサネットベースのネットワークを含み、前記ＣＮＤは、
前記第１のネットワークにアクセスするように構造化された構成可能エッジゲートウェイ（ＣＥＧ）と、
前記イーサネットベースのネットワークにアクセスするように構造化されたイーサネットスイッチと、
を含み、
前記ＣＥＧは、前記第１のネットワーク上の対応するメッセージに応答して前記イーサネットスイッチにメッセージを提供する、
請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
前記ＣＥＧは、前記メッセージを前記第１のネットワーク上の前記対応するメッセージに基づいてカプセル封入されたメッセージを含むイーサネットメッセージとして前記イーサネットスイッチに提供するように構造化される、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
前記ＣＮＤは、前記イーサネットベースのネットワークへのアクセスを管理するように構造化されたイーサネット管理回路を更に含む、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１３】
前記車両は、前記ＣＮＤと前記車両から離れた第３のネットワークとの間の通信を容易にするように構造化された無線ゲートウェイデバイスを更に有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
前記ＣＮＤは、電気アクチュエータと前記第２のネットワークとの間に更に挿入され、前記第２のネットワーク上の指令値に応答して前記電気アクチュエータに電気指令を与えるように更に構造化される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
前記ＣＮＤは、前記第２のネットワーク上の前記指令値を前記電気アクチュエータのための前記電気指令に変換するように更に構造化される、請求項１４に記載のシステム。

【請求項１６】
前記ＣＮＤは、電気センサと前記第２のネットワークとの間に更に挿入され、前記電気センサの電気応答に応答して前記第２のネットワーク上に感知値を提供するように更に構造化される、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１７】
前記ＣＮＤは、前記電気応答を処理し、前記処理された電気応答に基づいて前記感知値を提供するように更に構造化される、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
装置であって、
第１のネットワークフォーマットを有する第１のネットワークデータセットを解釈するように構造化された第１のネットワークインタフェース回路と、
前記第１のネットワークデータセットからのメッセージ値を決定し、前記メッセージ値を、第２のネットワークフォーマットを有する第２のネットワークデータセットに符号化するように構造化された変換回路であって、前記符号化された前記メッセージ値は、前記メッセージ値からアップサンプリング又はダウンサンプリングされたもののうちの少なくとも一方である、変換回路と、
前記第２のネットワークデータセットを送信するように構造化された第２のネットワークインタフェース回路と、
を含み、
前記第１のネットワークフォーマット及び前記第２のネットワークフォーマットは車両データフォーマットであり、
前記第１のネットワークフォーマットは、前記第２のネットワークフォーマットとは異なる、
装置。
【請求項１９】
前記第１のネットワークインタフェース回路及び前記第２のネットワークインタフェース回路を含む車両の外部のデバイスからの構成指令値に応答して、前記第１のネットワークインタフェース回路、前記変換回路、及び前記第２のネットワークインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路、
を更に含む、請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
前記構成指令値は、
サンプリング速度値と、
ペイロード処理値と、
前記第１のネットワークデータセットからの前記メッセージ値を送信及び／又は受信する前記車両上のデバイスを含む、前記メッセージ値のターゲットデバイスと、
前記メッセージ値のカプセル封入記述と、
から構成される値から選択される少なくとも１つの値を含む、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
前記第１のネットワークフォーマット及び／又は前記第２のネットワークフォーマットは、コントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）ベースのものである、請求項１８に記載の装置。
【請求項２２】
前記第１のネットワークフォーマット及び／又は前記第２のネットワークフォーマットは、イーサネットベースのものである、請求項１８に記載の装置。
【請求項２３】
前記第１のネットワークフォーマット又は前記第２のネットワークフォーマットのうちの一方は、コントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）ベースのものであり、前記第１のネットワークフォーマット又は前記第２のネットワークフォーマットのうちの他方は、イ

ーサネットベースのものである、請求項１８に記載の装置。
【請求項２４】
前記第１のネットワークインタフェース回路及び／又は前記第２のネットワークインタフェース回路は、構成可能エッジゲートウェイ（ＣＥＧ）と一体化される、請求項１８に記載の装置。
【請求項２５】
前記第１のネットワークインタフェース回路及び／又は前記第２のネットワークインタフェース回路は、イーサネットスイッチと一体化される、請求項１８に記載の装置。
【請求項２６】
方法であって、
第１のネットワークフォーマットを有する第１のネットワークデータセットを解釈することと、
前記第１のネットワークデータセットを解釈することに応答して前記第１のネットワークデータセットからのメッセージ値を決定することと、
前記メッセージ値を、第２のネットワークフォーマットを有する第２のネットワークデータセットに符号化することであって、符号化された前記メッセージ値は、前記メッセージ値からアップサンプリング又はダウンサンプリングされたもののうちの少なくとも一方である、符号化することと、
前記第２のネットワークデータセットを送信することと、
を含み、
前記第１のネットワークフォーマット及び前記第２のネットワークフォーマットは車両データフォーマットであり、
前記第１のネットワークフォーマットは、前記第２のネットワークフォーマットとは異なる、
方法。
【請求項２７】
前記第１のネットワークデータセットを解釈する第１のネットワークインタフェース回路と、前記第１のネットワークデータセットからの前記メッセージ値を決定し、前記メッセージ値を前記第２のデータセットに符号化する変換回路と、前記第２のデータセットを送信する第２のネットワークインタフェース回路とを含む車両の外部のデバイスからの構成指令値を解釈することと、
前記構成指令値に少なくとも部分的に基づいて、前記第１のネットワークインタフェース回路、前記第２のネットワークインタフェース回路、及び／又は前記変換回路を構成することと、
を更に含む、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
前記第１のネットワークフォーマット及び／又は前記第２のネットワークフォーマットは、コントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）ベースのものである、請求項２６に記載の方法。
【請求項２９】
前記第１のネットワークフォーマット及び／又は前記第２のネットワークフォーマットは、イーサネットベースのものである、請求項２６に記載の方法。
【請求項３０】
前記第１のネットワークフォーマット又は前記第２のネットワークフォーマットは、コントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）ベースのものであり、前記第１のネットワークフォーマット及び前記第２のネットワークフォーマットのうちの他方は、イーサネットベースのものである、請求項２６に記載の方法。
【請求項３１】
第１のネットワーク及び前記第１のネットワークとは異なるタイプの第２のネットワークを有する車両と、

前記車両内に配置され、前記第１のネットワーク上の通信を容易にするように構造化された第１のデバイスと、
前記車両内に配置され、前記第２のネットワーク上の通信を容易にするように構造化された第２のデバイスと、
前記車両内に配置され、少なくとも部分的に前記第１のデバイス及び／又は前記第２のデバイスによって定められ、前記第１のネットワークと前記第２のネットワークとの間の通信を容易にするように構造化された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）と、
を含むシステム。
【請求項３２】
前記車両内に配置され、前記車両の外部のサービスデバイスからの構成指令値に応答して前記ＣＮＤを修正するように構造化された構成回路、
を更に含む、請求項３１に記載のシステム。
【請求項３３】
前記構成回路は、前記第１のデバイス及び／又は前記第２のデバイス内に配置される、請求項３２に記載のシステム。
【請求項３４】
方法であって、
集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）の第１のインタフェース回路を介して第１のネットワークフォーマットを有する第１のネットワークデータセットを解釈することと、
前記第１のネットワークデータセットを解釈することに応答して、前記ＣＮＤの変換回路を介して前記第１のネットワークデータセットからのメッセージ値を決定することと、
前記変換回路を介して、前記メッセージ値を、前記第１のネットワークフォーマットとは異なる第２のネットワークフォーマットを有する第２のネットワークデータセットに符号化することと、
前記ＣＮＤの第２のインタフェース回路を介して前記第２のネットワークデータセットを送信することと、
を含み、
前記ＣＮＤは、少なくとも部分的に第１のデバイス及び／又は第２のデバイスによって定められ、
前記第１のデバイス及び／又は前記第２のデバイスは車両内に配置される、
方法。
【請求項３５】
構成指令値を解釈することと、
前記構成指令値に応答して前記ＣＮＤを修正することと、
を更に含む、請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
前記ＣＮＤを修正することは、
前記第１のインタフェース回路、前記変換回路及び／又は前記第２のインタフェース回路の１又は２以上の部分のうちのどれが少なくとも部分的に前記第１のデバイス及び／又は前記第２のデバイスによって定められるかを選択的に構成することを更に含む、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
前記構成指令値を前記車両の外部で生成することと、
前記構成指令値を前記ＣＮＤに送信することと、
を更に含む、請求項３５に記載の方法。